

Chemistry - Question 129

Original paper page 99; original question and option regions

At 273 K the maximum work done when pressure on 10 g of hydrogen is reduced from 10 atm to 1 atm under isothermal, reversible conditions is

(Assume the gas behaves ideally) ($R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

273 K వద్ద 10 g ల హైడ్రోజన్ వాయు పీడనాన్ని 10 atm నుండి 1 atm కు సమోష్ణ ఉత్తమణీయ పరిస్థితులలో తగ్గించినప్పుడు జరిగిన గరిష్ట పని (వాయువు అదర్భ ప్రవర్తనను చూపునని భావించుము.) ($R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ -52.18 kJ

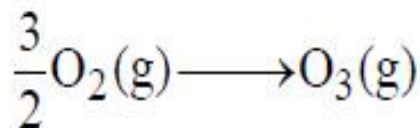
2. ✖ +26.09 kJ

3. ✔ -26.09 kJ

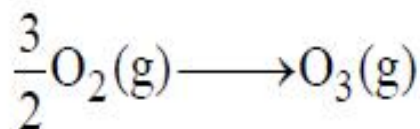
4. ✖ +52.18 kJ

At 298 K, $\Delta_r G^\ominus$ for the following reaction is $165.469 \text{ kJ mol}^{-1}$.

What is the equilibrium constant for this reaction ? ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)



298 K వద్ద క్రింది చర్యకు $\Delta_r G^\ominus$ $165.469 \text{ kJ mol}^{-1}$.



ఈ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము ఎంత ? ($g = \text{వాయువు}$) ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 10^{29}

2. ✔ 10^{-29}

3. ✖ 5×10^{-27}

4. ✖ $5 \times 10^{+27}$

Chemistry - Question 131

Original paper page 100; original question and option regions

At T(K), the solubility product of AgBr is 4×10^{-13} . What is its solubility in 0.1 M KBr solution ?

T(K) వద్ద AgBr ద్రావణీయతా లబ్ధం 4×10^{-13} . 0.1 M KBr ద్రావణంలో దాని ద్రావణీయత ఎంత?

Options :

$$2 \times 10^{-6} \text{ M}$$

1. ✖

$$4 \times 10^{-10} \text{ M}$$

2. ✖

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$4 \times 10^{-12} \text{ M}$$

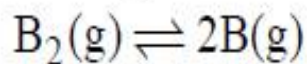
$$4 \times 10^{-14} \text{ M}$$

Chemistry - Question 132

Original paper page 101; original question and option regions

The following equilibrium is established at STP.

STP వద్ద క్రింది సమతాస్థితి ఏర్పడింది.



Atoms of B occupy 20% of total volume at STP. The total pressure of the system is 1 bar. What is its K_p ? (STP volume = 22.7 L)

STP వద్ద B పరమాణువులు మొత్తం ఘనపరిమాణంలో 20% ఆక్రమించాయి. వ్యవస్థ మొత్తం పీడనము 1 bar. దీని K_p ఎంత? (STP ఘనపరిమాణం = 22.7 L)

Options :

1. ✓ 0.05

2. ✗ 0.1

3. ✗ 0.5

4. ✗ 0.025

Chemistry - Question 133

Original paper page 101; original question and option regions

The volume (in mL) of 10 volume H_2O_2 solution required to completely react with 200 mL of 0.4 M KMnO_4 solution in acidic medium is

అప్పు యానకంలో 200 mL ల 0.4 M KMnO_4 ద్రావణంతో పూర్తిగా చర్యనొందటానికి అవసరమయ్యే 10 ఘనపరిమాణ H_2O_2 ద్రావణం ఘనపరిమాణం (mL లలో)

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

112

336

224

448

Consider the following.

క్రిందివాటిని పరిగణించుము.

Statement-I : The order of electronegativity of B, Al, In, Tl is
 $B > Tl > Al > In$

వ్యాఖ్య -I : B, Al, In, Tl ల రుణవిద్యుదాత్మకత క్రమము $B > Tl > Al > In$

Statement-II : Boric acid is a weak protonic acid

వ్యాఖ్య -II : బోరిక్ ఆమ్లం ఒక బలహీన ప్రోటోనిక్ ఆమ్లం

The correct answer is

సరియైన జవాబు

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✔

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

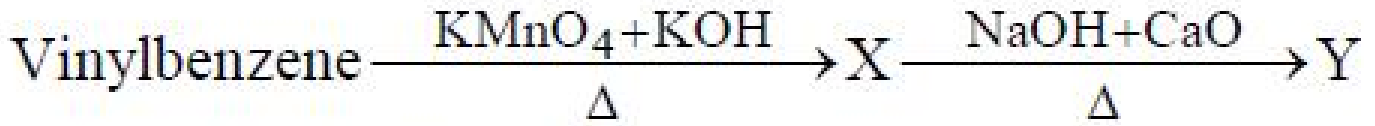
3. ✖

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

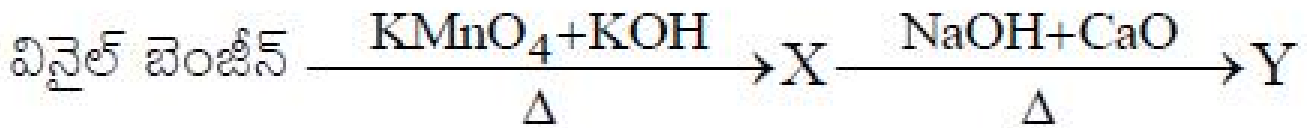
4. ✖

Consider the following reaction sequence



'Y' can also be formed from

క్రింది చర్యాక్రమంను పరిగణించండి



'Y' ఈ చర్యలో కూడా ఏర్పడుతుంది

Options :

Polymerisation of ethylene

1. ✖ ఇథిలీన్ పాలీమరీకరణం

Polymerisation of propyne

2. ✖ ప్రోపైన్ పాలీమరీకరణం

Aromatisation of n-hexane

3. ✔ n-హెక్సేన్ ఆరోమటీకరణం

Aromatisation of n-heptane

4. ✖ n-హెప్టేన్ ఆరోమటీకరణం

Gold crystallises in fcc lattice. The edge length of the unit cell is $4\text{\AA}$. The closest distance between gold atoms is ' x ' $\text{\AA}$ and density of gold is ' y ' g cm^{-3} . What are x and y respectively ?

(Molar mass of gold = 197 g mol^{-1} ; $N = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

గోల్డ్ fcc జాలకంగా స్ఫటికీకరణం చెందుతుంది. యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు $4\text{\AA}$. అతి సమీప గోల్డ్ పరమాణువుల మధ్య దూరం ' x ' $\text{\AA}$ మరియు గోల్డ్ సాంద్రత ' y ' g cm^{-3} . x మరియు y లు వరుసగా ఏవి ?

(గోల్డ్ మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 197 g mol^{-1} ; $N = 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}, 41.04$

2. ✔ $2\sqrt{2}, 20.52$

3. ✖ $2\sqrt{3}, 10.25$

4. ✖ $\sqrt{3}, 5.15$

Chemistry - Question 141

Original paper page 107; original question and option regions

248 g of ethylene glycol ($C_2H_6O_2$) is added to 200 g of water to prepare antifreeze.

What is the molality of resultant solution ?

(C = 12 u; H = 1 u; O = 16 u)

248 g ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ($C_2H_6O_2$) ను 200 g నీటికి కలిపి ఒక ఘనీభవన వ్యతికరణి (antifreeze)ని తయారుచేసారు. ఏర్పడిన ద్రావణపు మోలాలిటీ ఎంత ?

Options :

1. ✖ 5 m

2. ✖ 10 m

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

20 m

40 m

Chemistry - Question 142

Original paper page 108; original question and option regions

A solution containing 7.5 g of urea (molar mass = 60 g mol^{-1}) in 1 kg of water freezes at the same temperature as another solution containing 15 g of solute X, in the same amount of water. The molar mass of X (g mol^{-1}) is

1 kg నీటిలో 7.5 g ల యూరియా (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 60 g mol^{-1}) ఉన్న ద్రావణం, మరియు అంతే మొత్తం నీటిలో 15 g ల ద్రావితం X ను కల్గియున్న మరొక ద్రావణం ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఘనీభవనం చెందును. X యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ 60
2. ✖ 180
3. ✔ 120
4. ✖ 240

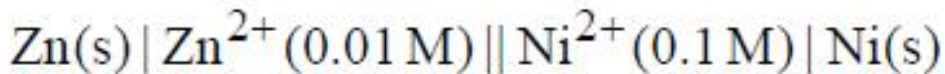
Chemistry - Question 143

Original paper page 108; original question and option regions

What is E_{cell} (in V) of the following cell at 298 K ?

298 K వద్ద, క్రింది ఘటం యొక్క E_{cell} (V లలో) ఎంత ?

$$(E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\ominus} = -0.76 \text{ V}; E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^{\ominus} = -0.25 \text{ V}; \frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V})$$



Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

0.51

0.48

0.57

0.54

$A \rightarrow$ products, is a first order reaction. The following data is obtained for this reaction at T(K). The value of $x : y$ is

$A \rightarrow$ క్రియాజన్యాలు, అనునది ఒక మొదటి క్రమాంక చర్య. T(K) వద్ద ఈ చర్యకు క్రింది దత్తాంశం లభించింది. $x : y$ విలువ

Rate (రేటు) ($\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$)	[A]
0.2	0.02 M
0.4	x M
1.0	y M

Options :

1. ✖ 1 : 5

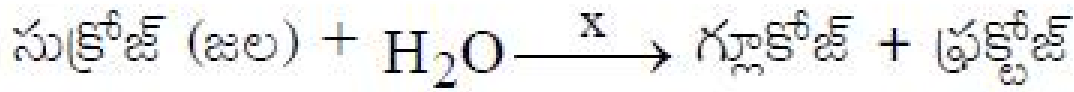
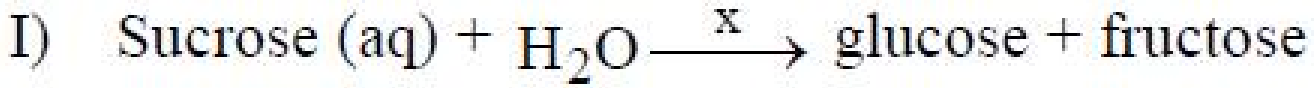
2. ✖ 2 : 3

3. ✖ 5 : 2

4. ✔ 2 : 5

Observe the following reactions

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యలను పరిశీలించుము



What are x and y respectively ?

x మరియు y లు వరుసగా ఏవి ?

Options :

Invertase, Zymase

ఇన్వర్టేజ్, జైమేజ్

1. ✓

Zymase, Diastase

జైమేజ్, డయాస్టేజ్

2. ✗

Diastase, Zymase

డయాస్టేజ్, జైమేజ్

3. ✗

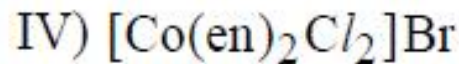
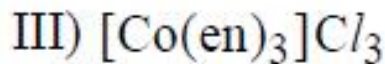
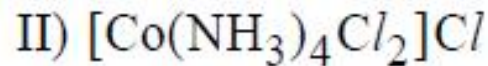
Diastase, Invertase

డయాస్టేజ్, ఇన్వర్టేజ్

4. ✗

Which of the following complexes exhibit geometrical isomerism ?

క్రింది సంక్లిష్టాలలో ఏవి జ్యేత్ర సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి ? (only = మాత్రమే)



Options :

1. ✖ I, II & III only

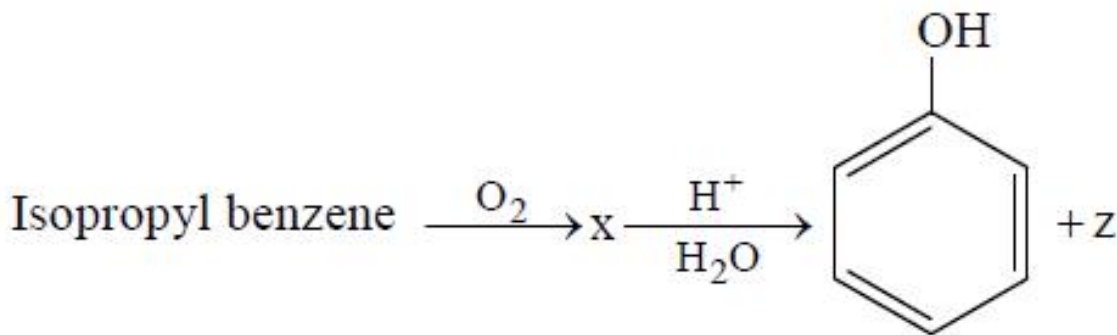
2. ✖ II, III & IV only

3. ✔ I, II & IV only

4. ✖ II & III only

Consider the following sequence of reactions

క్రింది క్రమాను చర్యలను పరిగణించుము.



The incorrect statement about z is

z కు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య.

Options :

z gives yellow precipitate of CHI_3 with $NaOH + I_2$ solution

z, $NaOH + I_2$ ద్రావణంతో CHI_3 అనే పసుపురంగు అవక్షేపంను ఇచ్చును.

1. ✖

z gives isopropyl alcohol on reduction with H_2 in the presence of Pd catalyst

z ను Pd ఉత్ప్రేరకం సమక్షంలో H_2 తో క్షయకరణం చేస్తే ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్ లభిస్తుంది.

2. ✖

z on reaction with CH_3MgBr followed by hydrolysis gives 2° alcohol

z ను CH_3MgBr తో చర్య జరిపి ఆ తర్వాత జలవిక్షేపణ చేస్తే, 2° ఆల్కహాల్ లభిస్తుంది.

3. ✔

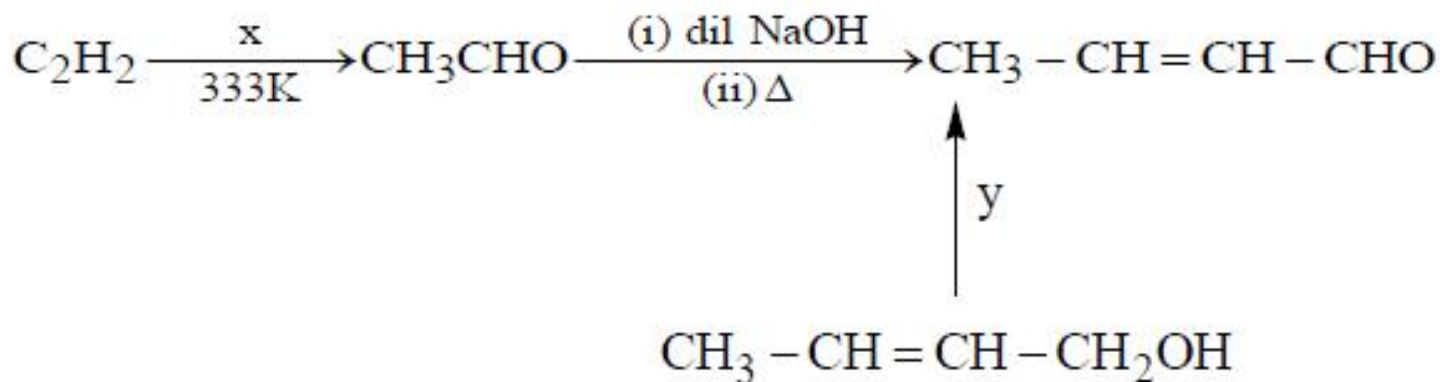
z does not give positive test with Fehling's reagent

z, ఫెహిలింగ్ కారకంతో ధనాత్మక పరీక్షనివ్వదు.

4. ✖

What are x and y in the following reaction sequence ?

(క్రింది చర్యా క్రమంలో x మరియు y లు ఏవి ? (dil = విలీన)



Options :

1. ✖ $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2\text{SO}_4; \text{KMnO}_4 / \text{H}^+$

2. ✖ $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2\text{SO}_4; \text{PCC}$

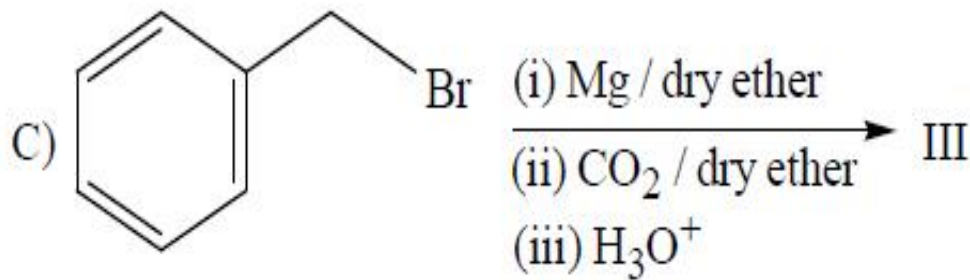
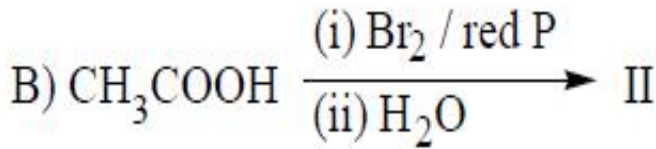
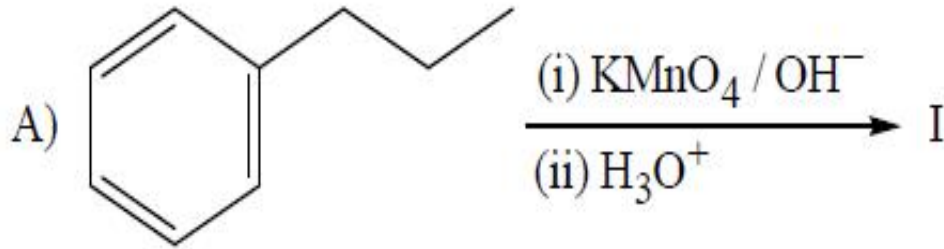
3. ✖ $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2\text{SO}_4, \text{Hg}^{2+}; \text{KMnO}_4 / \text{H}^+$

4. ✔ $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2\text{SO}_4, \text{Hg}^{2+}; \text{PCC}$

Arrange the products I, II, III from the following reactions in decreasing order of their acid strength.

క్రింది చర్యలలోని ఉత్పన్నాలు I, II, III లను వాటి అమ్లత్వ బలం తగ్గే క్రమంలో అమర్చండి.

(red = ఎర్ర; dry ether = పొడి ఈథర్)



Options :

1. ✖ III > II > I

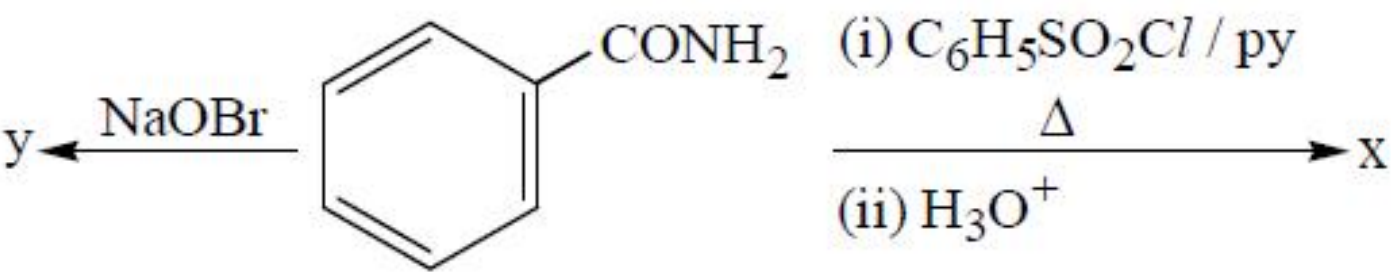
2. ✖ III > I > II

3. ✔ II > I > III

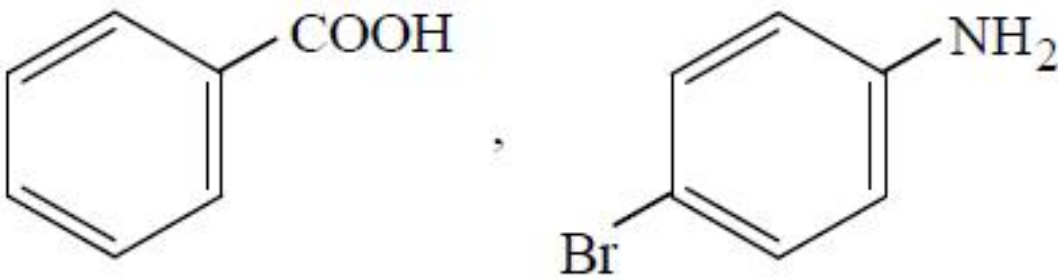
4. ✖ I > II > III

What are x and y in the following set of reactions ?

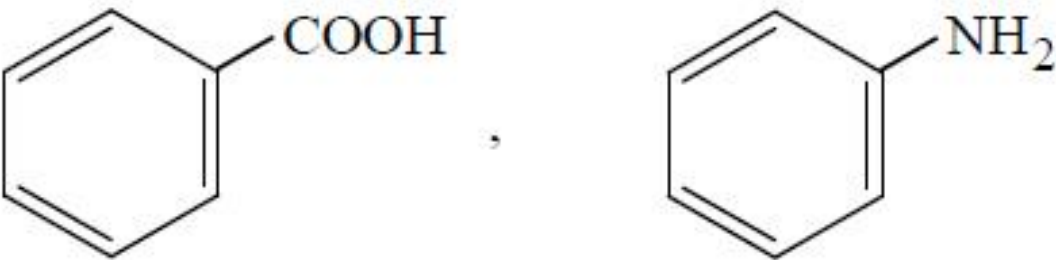
క్రింది చర్య క్రమంలో x మరియు y లు వరుసగా ఏవి ?



Options :



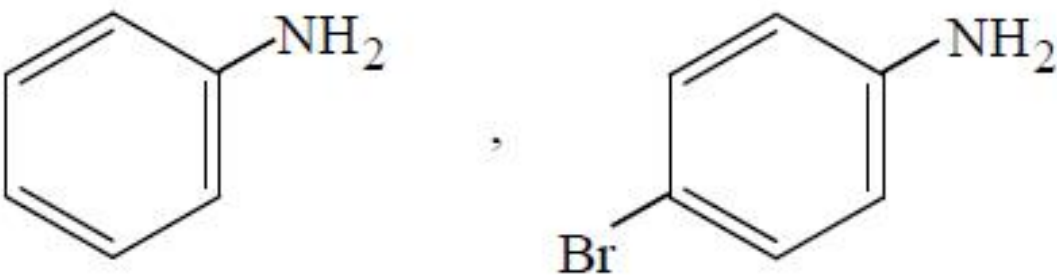
1. ✖



2. ✔



3. ✖



4. ✖

Chemistry - Question 121

Original paper page 91; original question and option regions

The uncertainty in the position of electron (Δx) is approximately 100 pm. The uncertainty in momentum (in kg m s^{-1}) of an electron is [$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$]
ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానంలో అనిశ్చితత్వం (Δx) సుమారుగా 100 pm అయితే ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యవేగం (in kg m s^{-1}) లో అనిశ్చితత్వం [$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$]

Options :

1. ✖ 1.104×10^{-22}

2. ✖ 0.527×10^{-27}

3. ✔ 0.527×10^{-24}

4. ✖ 1.055×10^{-24}

Chemistry - Question 122

Original paper page 91; original question and option regions

Which of the following statements are correct ?

క్రింది ఏ వ్యాఖ్యలు సరియైనవి ? (only = మాత్రమే)

I) The energy of hydrogen atom in its ground state is -13.6 eV

భూస్థితిలో హైడ్రోజన్ పరమాణువు శక్తి -13.6 eV

II) On the basis of Bohr's model, the radius of the 3rd orbit of hydrogen atom is 158.7 pm

బోర్ నమూనా ఆధారంగా, హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క 3వ కక్ష్య వ్యాసార్థం 158.7 pm

III) The order of radius of the first orbit of H , He^+ , Li^{2+} and Be^{3+} is $\text{H} > \text{He}^+ > \text{Li}^{2+} > \text{Be}^{3+}$

H , He^+ , Li^{2+} మరియు Be^{3+} ల మొదటి కక్ష్య వ్యాసార్థాల క్రమము $\text{H} > \text{He}^+ > \text{Li}^{2+} > \text{Be}^{3+}$

Options :

II & III only

1. ✖

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

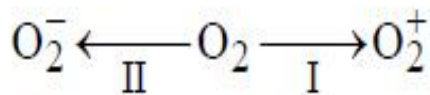
I & III only

I & II only

I, II, III

Consider the following changes I and II

క్రింది మార్పులు I మరియు II లను పరిగణించుము



The correct statements about these changes (I) and (II) in accordance with MO theory are

MO సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఈ (I) మరియు (II) మార్పులకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలు

(only = మాత్రమే)

A) In (I) bond order increases by 0.5 from the existing value

(I) లో బంధక్రమం ఉన్న విలువపై 0.5 పెరుగుతుంది.

B) In (II) bond order decreases by 1.0 from the existing value

(II) లో బంధక్రమం ఉన్న విలువపై 1.0 తగ్గుతుంది.

C) In both (I) and (II) magnetic property is not changed

(I) మరియు (II) రెండింటిలో అయస్కాంత ధర్మం మారదు.

D) In both (I) and (II) magnetic property is changed

(I) మరియు (II) రెండింటిలో అయస్కాంత ధర్మం మారుతుంది.

Options :

A, B & C only

1. ✖

A & C only

2. ✔

A & D only

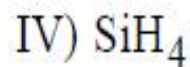
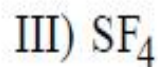
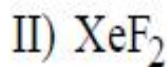
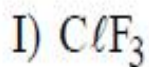
3. ✖

B & C only

4. ✖

The increasing order of number of lone pair of electrons on the central atom of the following molecules is

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువులలో కేంద్ర పరమాణువు మీద ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య పెరిగే క్రమము



Options :

1. ✖ $\text{IV} < \text{III} < \text{II} < \text{I}$

2. ✖ $\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV}$

3. ✖ $\text{II} < \text{I} < \text{III} < \text{IV}$

4. ✔ $\text{IV} < \text{III} < \text{I} < \text{II}$

Chemistry - Question 127

Original paper page 95; original question and option regions

At 256 K, rms speed of SO_2 gas molecules is $3.16 \times 10^2 \text{ ms}^{-1}$. What is the most probable velocity (in ms^{-1}) of same gas at same temperature ?

256 K వద్ద SO_2 వాయు అణువుల rms వేగం $3.16 \times 10^2 \text{ ms}^{-1}$. అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద అదే వాయువు యొక్క గరిష్ట సంభావ్యత వేగం (ms^{-1} లో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ 2.911×10^2

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$2.58 \times 10^2$$

$$5.16 \times 10^2$$

$$1.29 \times 10^2$$

Chemistry - Question 130

Original paper page 98; original question and option regions

The energy required to increase the temperature of 180 g of liquid water from 10°C to 15°C is 3765 J. What is C_p of water in $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$? ($\text{H}_2\text{O} = 18\text{u}$)

180 గ్రాండ్ల ద్రవ నీటి ఉష్ణోగ్రతను 10°C నుండి 15°C కు పెంచడానికి కావలసిన శక్తి 3765 J. నీటి C_p $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ లో ఎంత? ($\text{H}_2\text{O} = 18\text{u}$)

Options :

1. ✓ 75.3

2. ✗ 376.5

3. ✗ 753

4. ✗ 37.65

At 25°C , the percentage of ionization of x M acetic acid is 4.242. What is the pH of the acetic acid solution ?

$$(\log 4.242 = 0.6275); (\log 0.04242 = -1.372) \quad (K_a = 1.8 \times 10^{-5})$$

25°C వద్ద, x M ఎసిటికామ్లపు అయనీకరణ శాతము 4.242. ఎసిటికామ్ల ద్రావణపు pH ఎంత ?

$$(\log 4.242 = 0.6275); (\log 0.04242 = -1.372) \quad (K_a = 1.8 \times 10^{-5})$$

Options :

1. ✓ 3.37

2. ✗ 1.70

3. ✗ 1.37

4. ✗ 2.37

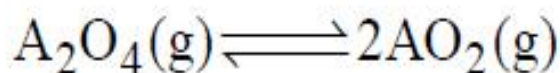
At 298 K, the value of K_c for the following reaction is $x \text{ mol L}^{-1}$.
What is the approximate K_p value for this reaction ?

($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

298 K వద్ద, క్రింది చర్యకు K_c విలువ $x \text{ mol L}^{-1}$.

ఈ చర్యకు K_p విలువ దాదాపుగా ఎంత ?

($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $g = \text{వాయువు}$)



Options :

1. ✓ $24.4x$

2. ✗ $12.2x$

3. ✗ $\frac{x}{24.4}$

4. ✗ $\frac{24.4}{x}$

Chemistry - Question 133

Original paper page 100; original question and option regions

H_2O_2 with KMnO_4 in acidic medium gives a manganese compound 'X' and in basic medium gives another manganese compound 'Y'. The oxidation state of manganese in X and Y, respectively are

H_2O_2 , KMnO_4 తో ఆమ్ల యానకంలో 'X' అను ఒక మాంగనీస్ సమ్మేళనమును ఇస్తుంది మరియు క్షార యానకంలో 'Y' అను మరొక మాంగనీస్ సమ్మేళనమును ఇస్తుంది. X మరియు Y లలో మాంగనీస్ ఆక్సీకరణ స్థితులు వరుసగా

Options :

1. ✓ +2, +4

2. ✗ +4, +2

3. ✗ +3, +4

4. ✗ +4, +3

Chemistry - Question 134

Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following orders are correct against the stated property ?

ఎదురుగా చెప్పబడిన ధర్మానికి క్రింద ఇవ్వబడిన క్రమాలలో సరియైనవి ఏవి ? (only = మాత్రమే)

I) $\text{NaO}_2 < \text{KO}_2 < \text{RbO}_2 < \text{CsO}_2$ - stability

స్థిరత్వము

II) $\text{Mg(OH)}_2 < \text{Ca(OH)}_2 < \text{Sr(OH)}_2$ - basic strength

క్షారబలం

III) $\text{MgCO}_3 < \text{CaCO}_3 < \text{SrCO}_3$ - thermal stability

ఉష్ణ స్థిరత్వం

Options :

1. ✖ I & III only

2. ✖ II & III only

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

I & II only

I, II & III

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరచండి

List-I (Compound)

జాబితా-I (సమ్మేళనం)

A) Kieselghur

కీసల్ఘర్

B) Silica gel

సిలికాజెల్

C) ZSM-5

ZSM-5

D) Hydrated zeolites

అర్ధ జియోలైట్లు

List-II (Use)

జాబితా-II (ఉపయోగం)

I) Chromotographic material

క్రోమటోగ్రఫిక్ పదార్థము

II) Softening of hard Water

కఠిన జలాన్ని మృదువుగా మార్చేందుకు

III) Filtration plants

వడపోత యంత్రాగారాలలో

IV) To convert alcohol directly

into gasoline

అల్కహాల్ను నేరుగా గాసోలిన్ గా మార్చడానికి

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-IV, B-III, C-II, D-I

2. ✖ A-IV, B-I, C-II, D-III

3. ✖ A-III B-IV, C-I, D-II

4. ✔ A-III, B-I, C-IV, D-II

Chemistry - Question 138

Original paper page 103; original question and option regions

The number of primary (1°), secondary (2°) and tertiary (3°) alcohols possible for the formula $C_5H_{12}O$ respectively are

$C_5H_{12}O$ ఫార్ములాకు ప్రాథమిక (1°), సెకండరీ (2°) మరియు టెర్షియరీ (3°) ఆల్కహాల్స్ సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✗ 3, 3, 2

2. ✗ 4, 2, 2

3. ✓ 4, 3, 1

4. ✗ 3, 4, 1

An element crystallizes in bcc lattice. The atomic radius of the element is $2.598\text{\AA}$. What is the volume (in cm^3) of one unit cell ?

ఒక మూలకము bcc జాలకములో స్ఫటికీకరణం చెందును. మూలకపు పరమాణు వ్యాసార్థము $2.598\text{\AA}$ ఒక యూనిట్ సెల్ ఘనపరిమాణం (cm^3 లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ 6.4×10^{-22}

2. ✖ 2.16×10^{22}

3. ✔ 2.16×10^{-22}

4. ✖ 2.16×10^{-24}

Chemistry - Question 141

Original paper page 105; original question and option regions

A centi molar solution of acetic acid is 50% dissociated at 27 °C. The osmotic pressure of the solution (in atm) is ($R = 0.083 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

27 °C వద్ద ఒక సెంటి మోలార్ గాఢత గల ఎసిటిక్ ఆమ్లం 50% విఘటనం చెందింది. ఆ ద్రావణం యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనం (atm లలో) ($R = 0.083 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 0.37

2. ✗ 3.7

3. ✗ 0.037

4. ✗ 0.73

The specific conductance of 0.05 M NaOH solution is 0.0115 S cm^{-1} . What is its molar conductance ($\wedge_m$) in $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$?

0.05 M NaOH ద్రావణపు విశిష్ట వాహకత 0.0115 S cm^{-1} . దాని మోలార్ వాహకత ($\wedge_m$) $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ లలో ఎంత ?

Options :

1. ✖ 23

2. ✖ 5.75×10^{-7}

3. ✖ 2300

4. ✔ 230

Consider the reaction given below

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యను పరిగణించుము.



If rate of disappearance of B is $x \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$, the ratio of rate of reaction and rate of appearance of C is

B వినియోగమయ్యే (అదృశ్యమయ్యే) రేటు $x \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ అయిన, చర్యరేటుకు మరియు C ఏర్పడే రేటుకు గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 1 : 3

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

3 : 1

1 : 2

2 : 1

Chemistry - Question 148

Original paper page 109; original question and option regions

The oxides of nitrogen obtained by the reaction of nitric acid with

(i) P_4O_{10} , (ii) P_4 respectively are

నైట్రిక్ ఆమ్లం (i) P_4O_{10} , (ii) P_4 లతో చర్యనొందినప్పుడు లభించు నైట్రోజన్ యొక్క అక్షైడ్లు వరుసగా

Options :

1. ✖ NO, N_2O

2. ✖ N_2O_3, NO

3. ✔ N_2O_5, NO_2

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I (aquated ion)

బాబితా-I (అయాన్ (జల))

A) Ni^{2+}

B) Fe^{3+}

C) Mn^{3+}

D) V^{4+}

List-II (colour)

బాబితా-II (రంగు)

I) violet (ఊదా)

II) blue (నీలం)

III) yellow (పసుపు)

IV) red (ఎరుపు)

V) green (ఆకుపచ్చ)

Correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A-V, B-III, C-IV, D-II

1. ✖

A-IV, B-V, C-I, D-III

2. ✖

A-I, B-III, C-IV, D-V

3. ✖

A-V, B-III, C-I, D-II

4. ✔

Chemistry - Question 150

Original paper page 111; original question and option regions

The ion with $4f^7$ configuration is

$4f^7$ విన్యాసం ఉన్న అయాను

Options :

1. ✖ Pr^{3+}

2. ✖ Lu^{3+}

3. ✔ Eu^{2+}

4. ✖ Ce^{4+}

Chemistry - Question 152

Original paper page 112; original question and option regions

Activation energy for the hydrolysis of sucrose by acid is $X \text{ kJ mol}^{-1}$ whereas activation energy for the hydrolysis of sucrose by sucrase is $Y \text{ kJ mol}^{-1}$. X and Y respectively are

సుక్రోజ్ అమ్లు జలవిశ్లేషణ చర్యకు ఉత్తేజక శక్తి $X \text{ kJ mol}^{-1}$ మరియు సుక్రేజ్ ద్వారా సుక్రోజ్ జల విశ్లేషణకు ఉత్తేజక శక్తి $Y \text{ kJ mol}^{-1}$. X మరియు Y లు వరుసగా

Options :

1. ✓ 6.22, 2.15

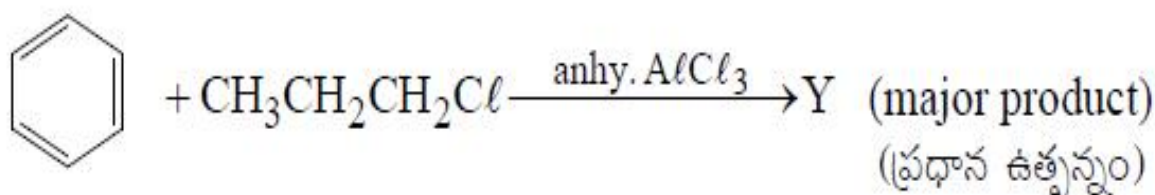
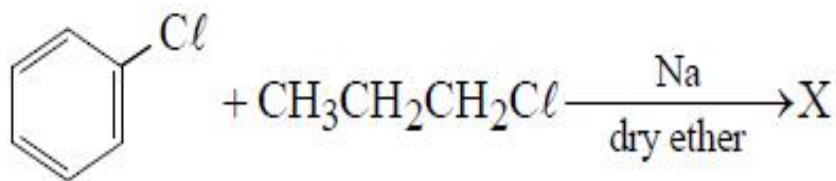
2. ✗ 2.15, 6.22

3. ✗ 6.22, 6.22

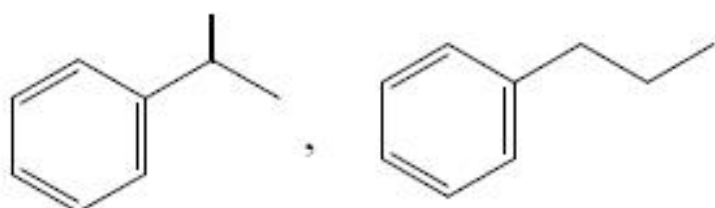
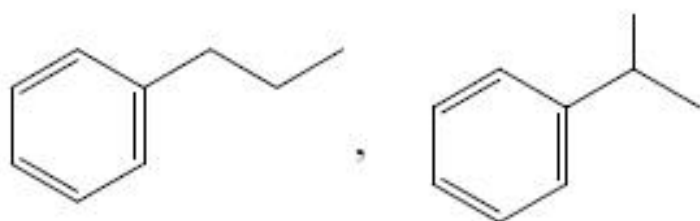
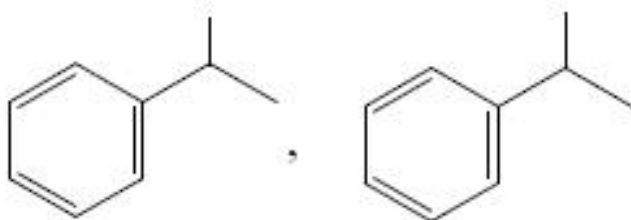
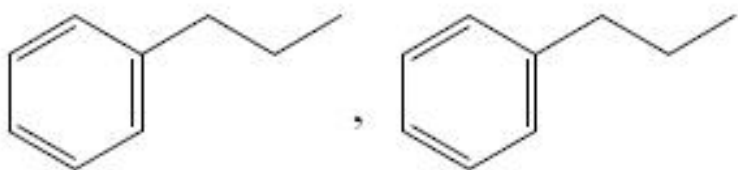
4. ✗ 2.15, 2.15

What are X and Y respectively, in the following set of reactions?

క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ? (dry ether = పొడి ఈథర్, anhy = అనాథ్ర)

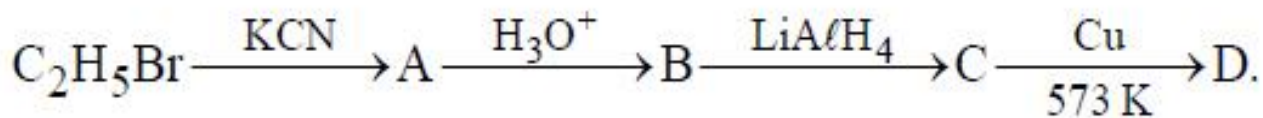


Options :



In the following sequence of reactions, what is the end product (D) ?

క్రింది వరుస చర్యలలో తుది ఉత్పన్నం (D) ఏది ?



Options :

Acetaldehyde

1. ✖ ఎసిటాల్డిహైడ్

Acetone

2. ✖ ఎసిటోన్

Propionaldehyde

3. ✔ ప్రొపియోనాల్డిహైడ్

Propanol-1

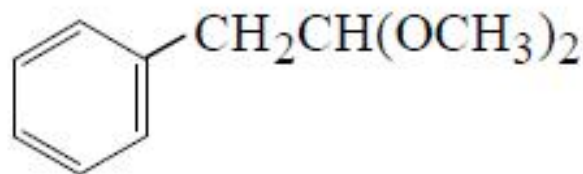
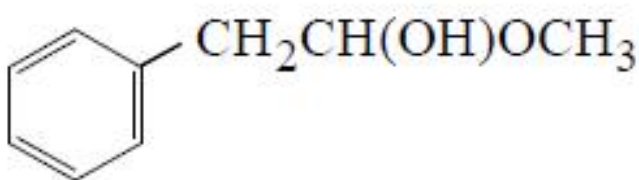
4. ✖ ప్రోపనోల్-1

A carbonyl compound $X(C_8H_8O)$ gives yellow precipitate with NaOI.

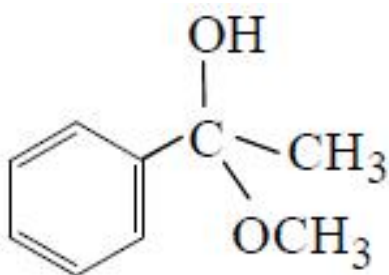
Hemiacetal of X with methanol/dry HCl is

ఒక కార్బోనైల్ సమ్మేళనం $X(C_8H_8O)$ NaOI తో పసుపు రంగు అవక్షేపాన్ని ఇస్తుంది. మిథనోల్ / పొడి HCl తో X యొక్క హేమిఎసిటాల్

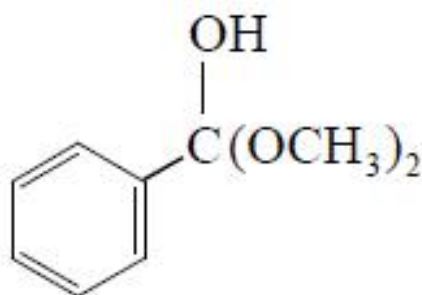
Options :



3. ✔



4. ✖



Consider the following

క్రిందివాటిని పరిగణించుము

Statement-I : CH_3NH_2 is more basic than NH_3 but $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ is less basic than NH_3 .

వ్యాఖ్య -I : NH_3 కంటే CH_3NH_2 బలమైన ధారం కాని NH_3 కంటే $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ బలహీన ధారం.

Statement-II : The order of basic strength of amines in aqueous phase follows the order $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

వ్యాఖ్య -II : జల ప్రావస్థలో ఎమీన్లు పాటించు ధారత్వ క్రమం $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

The correct answer is

సరియైన జవాబు

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✖

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✖

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

3. ✔

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

4. ✖

The wavenumber of the first line ($n_2 = 3$) in the Balmer series of hydrogen is $\bar{\nu}_1 \text{ cm}^{-1}$. What is the wavenumber (in cm^{-1}) of the second line ($n_2 = 4$) in the Balmer series of He^+ ?

హైడ్రోజన్ యొక్క బామర్ శ్రేణిలోని మొదటి రేఖ ($n_2 = 3$) తరంగ సంఖ్య $\bar{\nu}_1 \text{ cm}^{-1}$. He^+ యొక్క బామర్ శ్రేణిలోని రెండవ రేఖ ($n_2 = 4$) తరంగ సంఖ్య (cm^{-1} లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ $\frac{5\bar{\nu}_1}{27}$

2. ✔ $\frac{27\bar{\nu}_1}{5}$

3. ✖ $\frac{27\bar{\nu}_1}{20}$

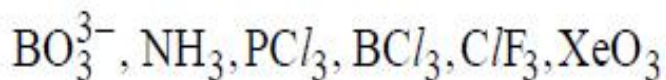
4. ✖ $\frac{20\bar{\nu}_1}{27}$

Chemistry - Question 124

Original paper page 83; original question and option regions

How many of the following molecules / ions have trigonal planar structure ?

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువులు / అయాన్లలో ఎన్ని త్రికోణ సమతల (trigonal planar) నిర్మాణాన్ని కలిగియున్నాయి ?



Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 2

3. ✖ 4

4. ✖ 3

At T(K), a gaseous mixture contains H_2 and O_2 . The total pressure of the mixture is 2 bar. The partial pressure of H_2 is 1.778 bar. What is the weight (w/w) percentage of H_2 in the mixture ?

T(K) వద్ద, ఒక వాయు మిశ్రమంలో H_2 మరియు O_2 ఉన్నాయి. మిశ్రమపు మొత్తం పీడనము 2 bar. H_2 యొక్క పాక్షిక పీడనము 1.778 bar. మిశ్రమంలో H_2 యొక్క భారశాతం (w/w) ఎంత ?

Options :

1. ✖ 66.67

2. ✔ 33.33

3. ✖ 80.00

4. ✖ 20.00

Chemistry - Question 127

Original paper page 85; original question and option regions

The most probable speed (u_{mp}) of 8 g of H_2 is $2 \times 10^2 \text{ ms}^{-1}$. The kinetic energy (in J) of same amount of H_2 gas is

8 g ల H_2 యొక్క గరిష్ట సంభావ్యత వేగం (u_{mp}) $2 \times 10^2 \text{ ms}^{-1}$. అదే మొత్తంలో H_2 వాయువు గతిజశక్తి (J లలో)

Options :

1. ✖ 480

2. ✔ 240

3. ✖ 720

4. ✖ 120

Chemistry - Question 128

Original paper page 85; original question and option regions

1.84 g of a mixture of CaCO_3 and MgCO_3 is strongly heated to get a residue of 0.96 g. The percentage of CaCO_3 in the mixture is

1.84 g ల CaCO_3 మరియు MgCO_3 ల మిశ్రమాన్ని బాగా వేడి చేసినప్పుడు 0.96 g ల అవశేషము ఏర్పడింది. మిశ్రమంలో CaCO_3 శాతం

Options :

1. ✖ 50.34

2. ✖ 49.66

3. ✔ 54.34

4. ✖ 45.66

Chemistry - Question 131

Original paper page 87; original question and option regions

At 25 °C, the percentage of ionization of 'x' M acetic acid is 4.242. What is the value of x ? ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$).

25 °C వద్ద, 'x' M ఎసిటిక్ ఆమ్లం యొక్క అయోనికరణ శాతము 4.242. x విలువ ఎంత ? ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$).

Options :

1. ✖ 0.05

2. ✖ 0.04

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

0.02

0.01

At T(K), K_c value for $\text{AO}_2(\text{g}) + \text{BO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{AO}_3(\text{g}) + \text{BO}(\text{g})$ is 16. In a closed 1 L flask, one mole each of AO_2 , BO_2 , AO_3 and BO are taken and heated to T(K). What is the concentration (in mol L^{-1}) of AO_3 at equilibrium?

T(K) వద్ద, $\text{AO}_2(\text{g}) + \text{BO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{AO}_3(\text{g}) + \text{BO}(\text{g})$ కు K_c విలువ 16. ఒక మూసిన 1 L ఫ్లాస్క్‌లో ఒక్కొక్క మోల్ చొప్పున AO_2 , BO_2 , AO_3 మరియు BO లను తీసుకొని T(K) కు వేడిచేసారు. సమతాస్థితి వద్ద AO_3 గాఢత (mol L^{-1} లలో) ఎంత ?

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✖ 0.6

3. ✔ 1.6

4. ✖ 1.4

The incorrect statement in the following is

క్రింది వాటిలో సరికాని వ్యాఖ్య

Options :

Ionic hydrides are crystalline in nature

అయానిక హైడ్రైడ్లు స్ఫటిక స్వభావం కలవి.

1. ✖

Group 14 elements form electron precise hydrides

గ్రూప్ 14 మూలకాలు ఎలక్ట్రాన్లు కచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి.

Covalent hydrides are non-volatile compounds

కోవలెంట్ హైడ్రైడ్లు అబాష్పశీల సమ్మేళనాలు.

Generally, saline hydrides react violently with water

సాధారణంగా, సెలైన్ హైడ్రైడ్లు నీటితో తీవ్రంగా చర్య జరుపుతాయి.

The incorrect statement from the following is

క్రింది వాటిలో సరికాని వ్యాఖ్య

Options :

Aluminium dissolves in conc.HNO₃ and liberates H₂ gas

అల్యూమినియం, గాఢ HNO₃ లో కరిగి, H₂ వాయువును ఇస్తుంది.

1. ✓

Borazole contains 12σ and 3π bonds

బోరజోల్ 12σ మరియు 3π బంధాలను కల్గి యున్నది.

2. ✗

Gallium oxide is amphoteric in nature

గాలియం ఆక్సైడ్ ద్విస్వభావం గలది.

3. ✗

BF₃ is a Lewis acid

4. ✗

BF₃ ఒక లూయిస్ ఆమ్లం

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I

(Metal in drinking water)

జాబితా-I

(తాగేనీటిలో లోహం)

A) Mn

B) Zn

C) Cd

D) Cu

List-II

(Maximum prescribed concentration in ppm)

జాబితా-II

(నిర్ణయించబడిన గరిష్ట గాఢత ppm లలో)

I) 0.05

II) 3.0

III) 0.005

IV) 5.0

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-IV, B-II, C-I, D-III

1. ✖

A-I, B-III, C-IV, D-II

2. ✖

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

A-III, B-II, C-IV, D-I

A-I, B-IV, C-III, D-II

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించుము

Statement-I : Kolbe's electrolysis of sodium propionate gives n-hexane as product

వ్యాఖ్య -I : సోడియం ప్రొపియోనేట్ కోల్బే విద్యుద్విశ్లేషణలో n-హెక్సేన్‌ను ఉత్పన్నంగా ఇస్తుంది.

Statement-II : In Kolbe's process CO_2 is liberated at anode and H_2 is liberated at cathode

వ్యాఖ్య -II : కోల్బే పద్ధతిలో ఆనోడ్ వద్ద CO_2 మరియు కాథోడ్ వద్ద H_2 విడుదల అవుతాయి.

Correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

1. ✖ వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

Both statement-I and statement-II are not correct

2. ✖ వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

3. ✖ వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

Chemistry - Question 143

Original paper page 95; original question and option regions

If $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.441\text{V}$ and $E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0.771\text{V}$, the standard emf of the cell reaction $\text{Fe(s)} + 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) \longrightarrow 3\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ is

$E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.441\text{V}$ మరియు $E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0.771\text{V}$ అయిన

$\text{Fe(s)} + 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) \longrightarrow 3\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ ఘట చర్యకు ప్రమాణ emf విలువ (s = ఘన, aq = జల)

Options :

1. ✖ -1.212 V

2. ✔ $+1.212\text{ V}$

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$-2.424 \text{ V}$$

4. ✖ $+2.424 \text{ V}$

Chemistry - Question 146

Original paper page 97; original question and option regions

In each of four separate beakers (I, II, III, IV), X mL of $yM \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ colloidal solution is present. Equal volume and equal concentration of KCl , $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, K_3PO_4 and K_2SO_4 was added into I, II, III and IV respectively. The efficiency of precipitations in these beakers follows the order

నాలుగు వేరు వేరు బీకర్లలో (I, II, III, IV), ఒక్కొక్క దానిలో X mL ల $yM \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ కొల్లాయిడ్ ద్రావణము ఉంది. సమాన ఘనపరిమాణము మరియు సమాన గాఢతలు గల KCl , $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, K_3PO_4 మరియు K_2SO_4 లను వరుసగా I, II, III మరియు IV లలో కలిపారు. ఈ బీకర్లలో అవక్షేపం చెందు సామర్థ్యము పాటించు క్రమము

Options :

1. ✓ II > III > IV > I

Chemistry - Question 146 (continued)

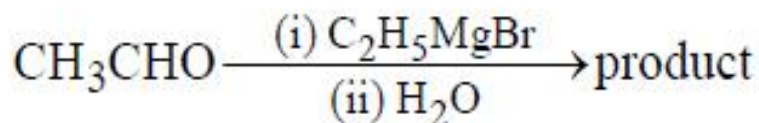
Original paper page 98; original question and option regions

$$\text{II} > \text{III} > \text{I} > \text{IV}$$

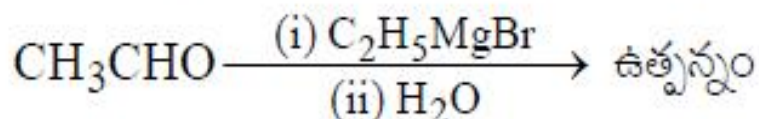
$$\text{I} > \text{IV} > \text{III} > \text{II}$$

$$\text{III} > \text{IV} > \text{I} > \text{II}$$

The correct statement about the product of the following reaction is



క్రింది చర్యలో ఏర్పడిన ఉత్పన్నానికి సంబంధించిన సరియైన వ్యాఖ్య ఏది ?



Options :

It undergoes dehydration with 20% H_3PO_4 at 358 K

358 K వద్ద ఇది 20% H_3PO_4 తో నిర్జలీకరణం చెందుతుంది

1. ✖

It gives ketone on oxidation with CrO_3

CrO_3 తో ఆక్సీకరణంలో ఇది కీటోన్‌ను ఇస్తుంది

2. ✔

It does not give positive iodoform test

ఇది ధనాత్మక అయోడోఫామ్ పరీక్షనివ్వదు

3. ✖

It is a vinylic alcohol

ఇది ఒక వినైలిక్ ఆల్కహాల్

4. ✖

Chemistry - Question 160

Original paper page 107; original question and option regions

How many amines with molecular formula C_3H_9N can react with benzene sulphonyl chloride ?

అణుఫార్ములా C_3H_9N తో ఉన్న ఎన్ని ఎమీన్లు బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ తో చర్య నొందుతాయి ?

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 1

Chemistry - Question 121

Original paper page 82; original question and option regions

The difference between the radii of 3rd and 2nd orbit of H-atom is x pm. The difference between the radii of 4th and 3rd orbit of Li^{2+} ion is y pm. $y : x$ is equal to

H-పరమాణువు యొక్క 3వ మరియు 2వ కక్ష్యల వ్యాసార్థాల మధ్య వ్యత్యాసము x pm. Li^{2+} అయాన్ యొక్క 4వ మరియు 3వ కక్ష్యల వ్యాసార్థాల మధ్య వ్యత్యాసము y pm. $y : x$ దీనికి సమానం.

Options :

1. ✖ 15 : 7

2. ✔ 7 : 15

3. ✖ 3 : 1

4. ✖ 1 : 3

Chemistry - Question 124

Original paper page 84; original question and option regions

How many of the following molecules have two lone pairs of electrons on central atom ?

క్రింది అణువులలో కేంద్ర పరమాణువు మీద రెండు ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి యున్నవి ఎన్ని ?

SF_6 , BF_3 , C/F_3 , PCl_5 , BrF_5 , XeF_4 , H_2O , SF_4

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 4

3. ✔ 3

4. ✖ 2

Chemistry - Question 127

Original paper page 85; original question and option regions

For one mole of an ideal gas an isochore is obtained. The slope of the isochore is 0.082 atm K^{-1} . What will be its pressure (in atm) when the temperature is 12.2 K ? ($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువుకు ఒక ఐసోకోర్ లభించింది. ఐసోకోర్ యొక్క వాలు 0.082 atm K^{-1} . 12.2K ఉష్ణోగ్రత వద్ద దాని పీడనము (atm లలో) ఎంత ? ($R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

Options :

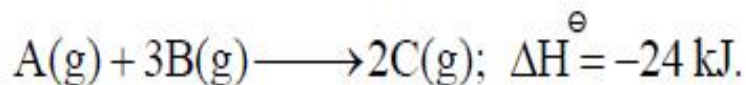
1. ✖ 10.0

2. ✖ 0.1

3. ✔ 1.0

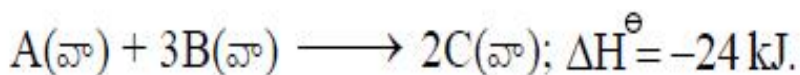
4. ✖ 0.5

Consider the following reaction



At 25 °C if $\Delta G^\ominus$ of the reaction is -9 kJ , the standard entropy change (in JK^{-1}) of the same reaction at same temperature is

క్రింది చర్యను పరిగణించుము.



25 °C వద్ద ఈ చర్యకు $\Delta G^\ominus -9 \text{ kJ}$ అయినచో, ఇదే చర్యకు అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎంట్రోపీ మార్పు (JK^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ -5.33

2. ✔ -50.33

3. ✖ -500.33

4. ✖ -0.533

Chemistry - Question 130

Original paper page 87; original question and option regions

One mole of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$ was completely burnt in oxygen to form $\text{CO}_2(g)$ and $\text{H}_2\text{O}(l)$. The standard enthalpy of formation ($\Delta_f H^\ominus$) of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$, $\text{CO}_2(g)$ and $\text{H}_2\text{O}(l)$ is x , y , z kJ mol^{-1} respectively. What is $\Delta_r H^\ominus$ (in kJ mol^{-1}) for this reaction ?

ఒక మోల్ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$ ను ఆక్సిజన్‌లో పూర్తిగా మండించగా $\text{CO}_2(g)$ మరియు $\text{H}_2\text{O}(l)$ లు ఏర్పడ్డాయి. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l)$, $\text{CO}_2(g)$ మరియు $\text{H}_2\text{O}(l)$ ల ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ ($\Delta_f H^\ominus$) వరుసగా x , y మరియు z kJ mol^{-1} . ఈ చర్యకు $\Delta_r H^\ominus$ (kJ mol^{-1} లో) ఎంత ?

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$(2y + 3z + x)$$

$$(2y - 3z + x)$$

$$(x - 2y - 3z)$$

$$(2y + 3z - x)$$

Chemistry - Question 131

Original paper page 88; original question and option regions

At 25°C , K_a of formic acid is 1.8×10^{-4} . What is the K_b of HCOO^- ?

25°C వద్ద, ఫార్మిక్ ఆమ్లపు K_a 1.8×10^{-4} . HCOO^- యొక్క K_b ఎంత ?

Options :

1. ✖ 1.8×10^{-10}

2. ✖ 5.55×10^{-4}

3. ✔ 5.55×10^{-11}

4. ✖ 5.55×10^{-12}

At T(K), the following gaseous equilibrium is established.



The initial concentration of W is two times to the initial concentration of X. The system is heated to T(K) to establish the equilibrium. At equilibrium the concentration of Y is four times to the concentration of X. What is the value of K_c ?

T(K) వద్ద, క్రింది వాయు సమతాస్థితి ఏర్పడింది.



W అరంభ గాఢత X అరంభ గాఢతకు రెండు రెట్లు. వ్యవస్థను T(K) వరకు వేడిచేసి, సమతాస్థితిని పొందారు. సమతాస్థితి వద్ద Y గాఢత X గాఢతకు నాలుగు రెట్లు. K_c విలువ ఎంత ?

Options :

1. ✖ 0.375

2. ✖ 1.333

3. ✔ 2.666

4. ✖ 5.333

Consider the following

క్రింది వాటిని పరిగణించుము

Statement-I : Al_2O_3 is amphoteric in nature.

వ్యాఖ్య -I : Al_2O_3 ద్విస్వభావం కలది.

Statement-II : Tl_2O_3 is more basic than Ga_2O_3

వ్యాఖ్య -II : Ga_2O_3 కంటే Tl_2O_3 ఎక్కువ క్షారత్వంను కలిగి ఉంటుంది.

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

1. ✓

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

2. ✗

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

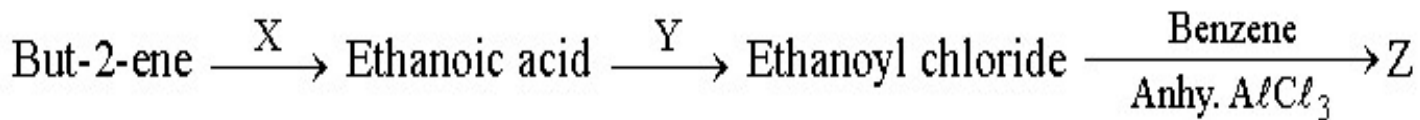
3. ✗

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

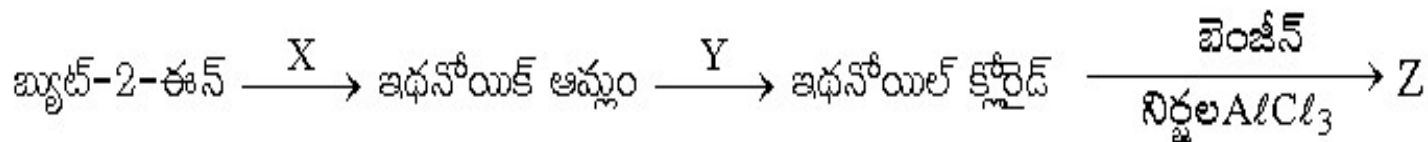
వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

4. ✗

What are X, Y, Z in the following reaction sequence ?



క్రింది చర్యల క్రమంలో X, Y, Z లు ఏవి ?



Options :

$\text{KMnO}_4 / \text{H}^+; \text{SOCl}_2; \text{Acetophenone}$

$\text{KMnO}_4 / \text{H}^+; \text{SOCl}_2; \text{ఎసిటోఫీనోన్}$

1. ✓

$\text{KMnO}_4 / \text{H}^+; \text{Cl}_2$; Propiophenone

$\text{KMnO}_4 / \text{H}^+; \text{Cl}_2$; ప్రోపియోఫినోన్

Cold $\text{KMnO}_4; \text{SOCl}_2$; Propiophenone

చల్లని $\text{KMnO}_4; \text{SOCl}_2$; ప్రోపియోఫినోన్

Cold $\text{KMnO}_4; \text{Cl}_2$; Acetophenone

చల్లని $\text{KMnO}_4; \text{Cl}_2$; ఎసిటోఫినోన్

An element (atomic weight = 250 u) crystallises in a simple cubic lattice. If the density of the unit cell is 7.2 g cm^{-3} , what is the radius (in Å) of the atom of the element?

$$(N = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$$

ఒక మూలకం (పరమాణు భారం = 250 u) సామాన్య ఘన జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందింది. దాని సాంద్రత 7.2 g cm^{-3} అయిన, ఆ మూలక పరమాణు వ్యాసార్థం (Å) లలో ఎంత ?

$$(N = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})$$

Options :

1. ✖ 4.04

2. ✖ 2.93

3. ✔ 1.93

4. ✖ 3.04

Chemistry - Question 141

Original paper page 95; original question and option regions

1.95 g of non-volatile and non-electrolyte solute dissolved in 100 g of benzene lowered the freezing point of it by 0.64 K. The molar mass of the solute (in g mol^{-1}) ($K_f(\text{C}_6\text{H}_6) = 5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$)

1.95 g అబాష్టశీల మరియు అవిద్యుద్విశ్లేషక ద్రావితాన్ని 100 g బెంజీన్‌లో కరిగించినపుడు, దాని ఘనీభవన స్థానం 0.64 K తగ్గింది. ద్రావితం మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో) ($K_f(\text{C}_6\text{H}_6) = 5.12 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 240

2. ✔ 156

3. ✖ 165

4. ✖ 265

The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 M KCl solution is 100Ω . If the resistance of the same cell when filled with 0.2 M KCl solution is 520Ω , the molar conductivity of 0.02 M solution (in $S\text{ cm}^2\text{ mol}^{-1}$) is

(Given : conductivity of 0.1 M KCl solution = 1.29 Sm^{-1})

0.1 M KCl ద్రావణంతో నింపబడిన ఒక వాహకత్వ ఘటం యొక్క నిరోధం 100Ω . అదే ఘటంను 0.2 M KCl ద్రావణంతో నింపినప్పుడు దాని నిరోధం 520Ω అయినచో, 0.02 M ద్రావణం యొక్క మోలార్ వాహకత్వం ($S\text{ cm}^2\text{ mol}^{-1}$ లలో)

(ఇచ్చినది : 0.1 M KCl ద్రావణం యొక్క వాహకత్వం = 1.29 Sm^{-1})

Options :

1. ✓ 124

2. ✗ 186

3. ✗ 248

4. ✗ 104

In a first order reaction, the concentration of the reactant is reduced to $1/8$ of the initial concentration in 75 minutes. The $t_{1/2}$ of the reaction (in minutes) is
($\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.47$, $\log 4 = 0.60$)

ఒక ప్రథమ క్రమాంకచర్యలో, 75 నిమిషాలలో క్రియాజనకం ప్రారంభ గాఢత $1/8$ వంతుకు తగ్గింది.
చర్య యొక్క $t_{1/2}$ విలువ (నిమిషాలలో)
($\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.47$, $\log 4 = 0.60$)

Options :

1. ✖ 60.2

2. ✖ 50.2

3. ✔ 25.1

4. ✖ 75.1

Chemistry - Question 148

Original paper page 99; original question and option regions

White phosphorus on heating with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO_2 gives a salt 'X' and gas 'Y'. The oxidation state of central atom in X and Y is respectively

CO_2 జడ వాతావరణంలో తెల్ల ఫాస్ఫరస్‌ను గాఢ NaOH ద్రావణంతో కలిపి వేడిచేస్తే 'X' అను ఒక లవణం మరియు వాయువు 'Y' లు లభిస్తాయి. X మరియు Y లలో కేంద్ర పరమాణువు ఆక్సీకరణ స్థితి వరుసగా

Options :1. ✖ $-3, +1$ 2. ✔ $+1, -3$ 3. ✖ $0, -3$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-22 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

+1, +2

Chemistry - Question 149

Original paper page 100; original question and option regions

For which of the following the $E^\ominus(M^{3+} / M^{2+})$ is negative ?

క్రింది వాటిలో దేనికి $E^\ominus(M^{3+} / M^{2+})$ రుణాత్మకం ?

Options :

1. ✖ Mn

2. ✖ Co

3. ✖ Fe

4. ✔ Cr

Chemistry - Question 150

Original paper page 100; original question and option regions

In $\text{Fe}_x[\text{Fe}_y(\text{CN})_6]_3$, x, y respectively, are

$\text{Fe}_x[\text{Fe}_y(\text{CN})_6]_3$ లో x, y లు వరుసగా

Options :

1. ✖ 3, 2

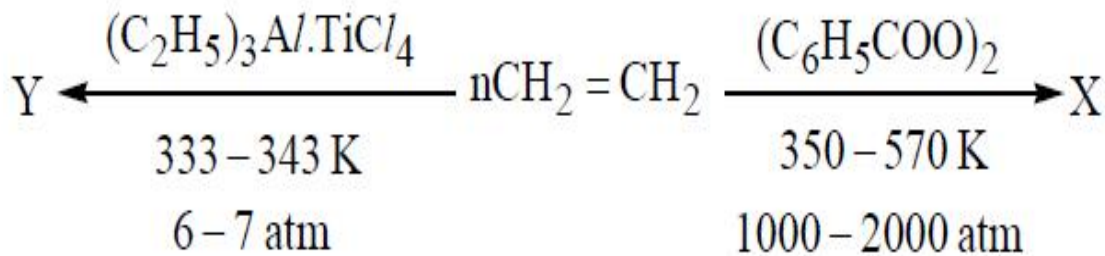
2. ✔ 4, 1

3. ✖ 2, 3

4. ✖ 1, 4

The correct statement regarding X and Y in the following set of reactions is

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య



Options :

X is HDP and Y is LDP

X అనేది HDP మరియు Y అనేది LDP

1. ✖

X is LDP and Y is HDP

X అనేది LDP మరియు Y అనేది HDP

2. ✔

X is used in the preparation of flexible pipes and Y is used in manufacturing squeeze bottles

X ను నమృశీలత గల పైపుల తయారీలో మరియు Y ను నలిపివేసే సీసాల తయారీలో వాడుతారు

3. ✖

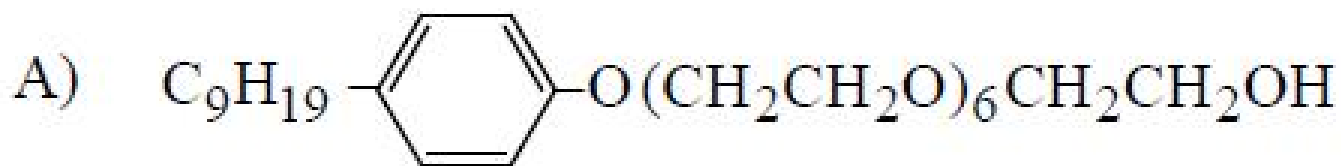
X is used in insulation of electricity carrying wires, Y is used in manufacturing of bottles

X ను విద్యుత్ ప్రసారం చేసే తీగలకు విద్యుద్బంధకంగా మరియు Y ను సీసాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు

4. ✖

The synthetic detergents of the following are

క్రింది వాటిలో ఏవి కృత్రిమ డిటర్జెంట్లు ?



Correct answer is

సరియైన సమాధానము (only = మాత్రమే)

Options :

1. ✓ A, B, C only

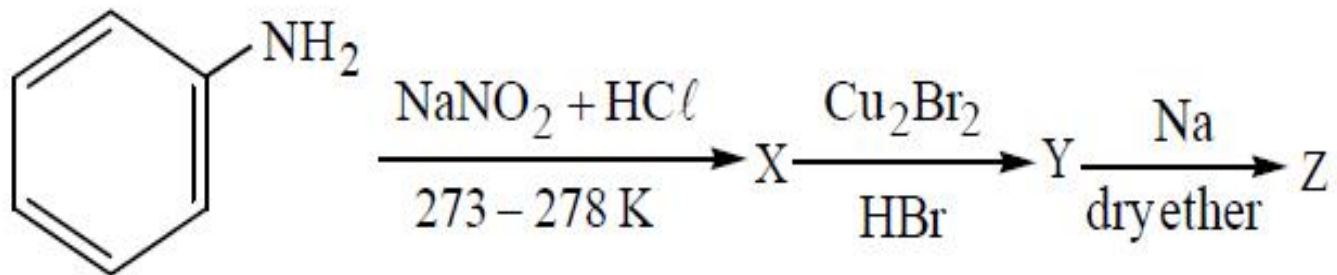
2. ✗ B, C, D only

3. ✗ A, D only

4. ✗ B, C only

In the given reaction sequence conversion of Y to Z is

ఇచ్చిన చర్యాక్రమంలో Y నుండి Z ఏర్పడే మార్పు (dry ether = పొడి ఈథర్)



Options :

Wurtz reaction

ఉర్ట్జ్ చర్య

1. ✖

Wurtz - Fittig reaction

ఉర్ట్జ్-ఫిట్టిగ్ చర్య

2. ✖

Fittig reaction

ఫిట్టిగ్ చర్య

3. ✔

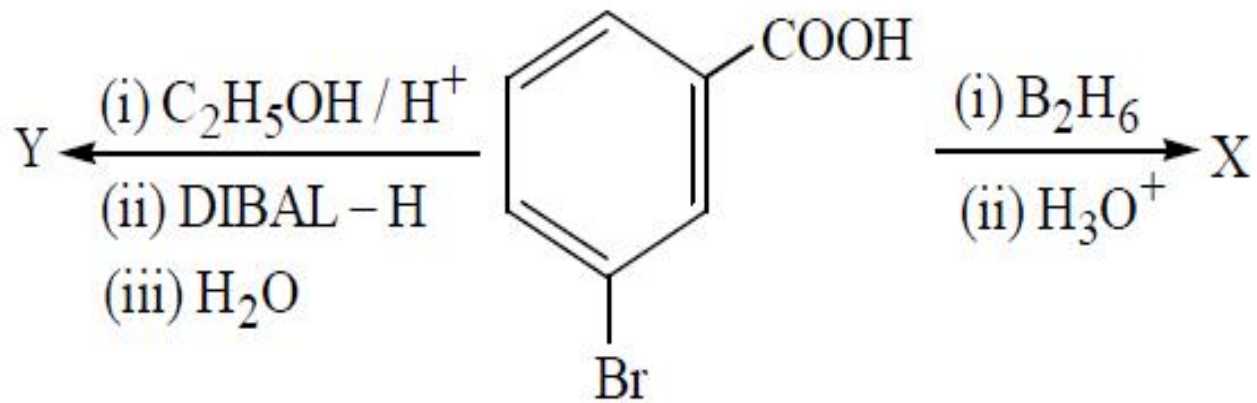
Swarts reaction

స్వార్ట్స్ చర్య

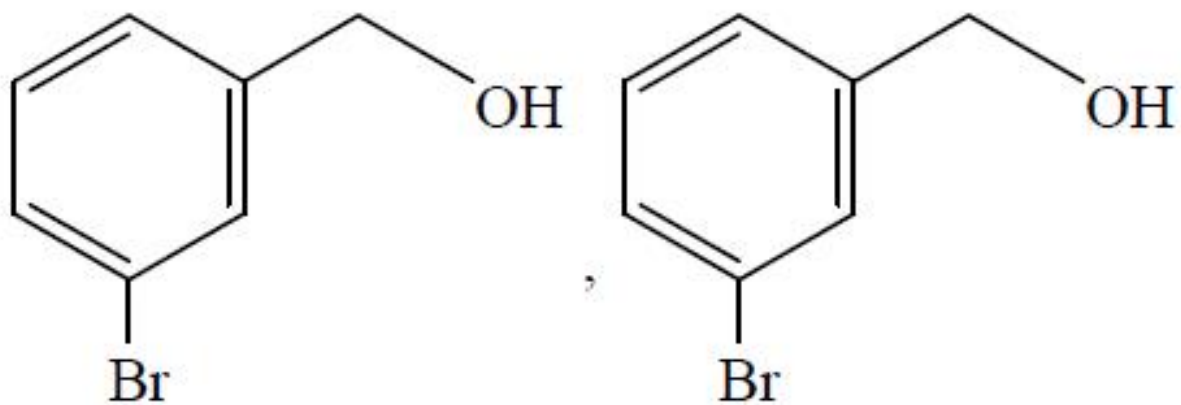
4. ✖

What are X and Y respectively in the following set of reactions ?

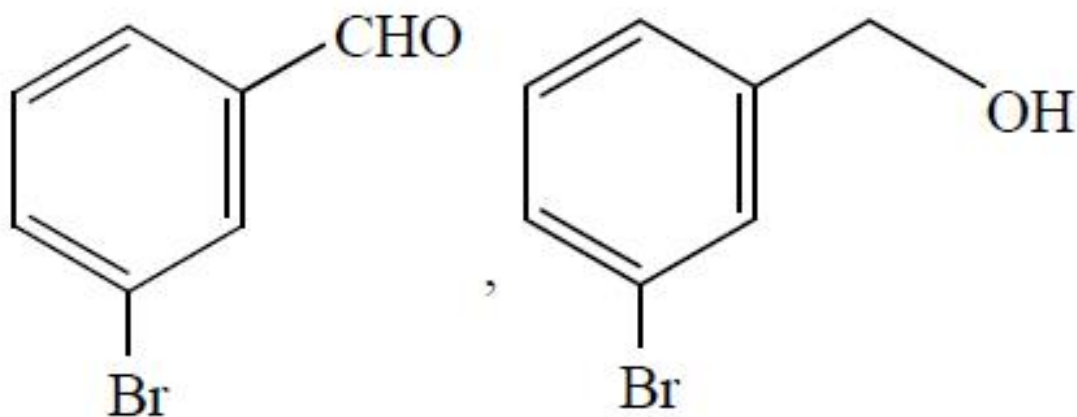
క్రింద ఇవ్వబడిన చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ?



Options :



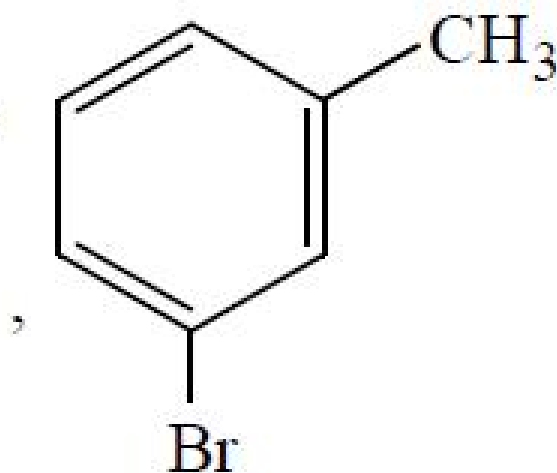
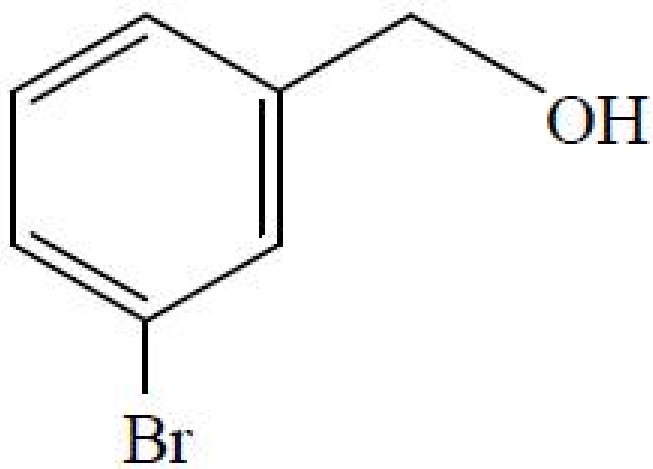
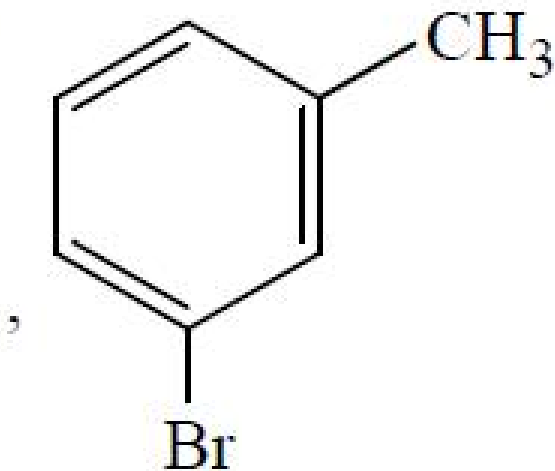
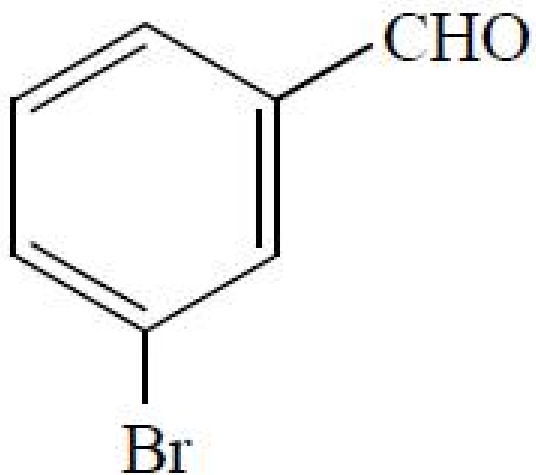
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions



Match the following

(క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

List-I (Type of reaction)

జాబితా-I (చర్య రకం)

A) Reimer - Tiemann reaction

రైమర్-టీమన్ చర్య

B) Etard reaction

ఇటార్డ్ చర్య

C) Sandmeyer reaction

సాండ్మేయర్ చర్య

D) Friedel-Crafts reaction

ఫ్రీడల్-క్రాఫ్ట్స్ చర్య

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

A-IV, B-III, C-II, D-I

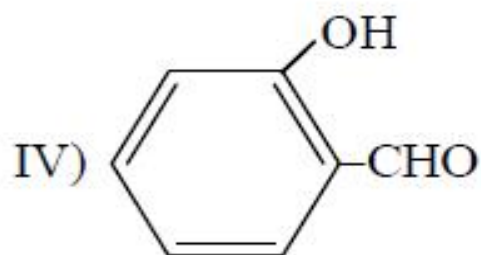
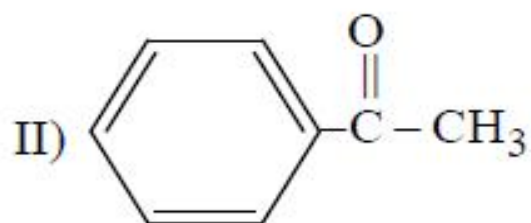
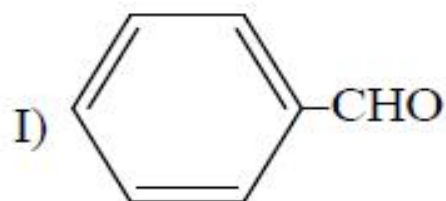
1. ✖

A-II, B-III, C-I, D-IV

2. ✖

List-II (Final product)

జాబితా-II (తుది ఉత్పన్నం)



Chemistry - Question 158 (continued)

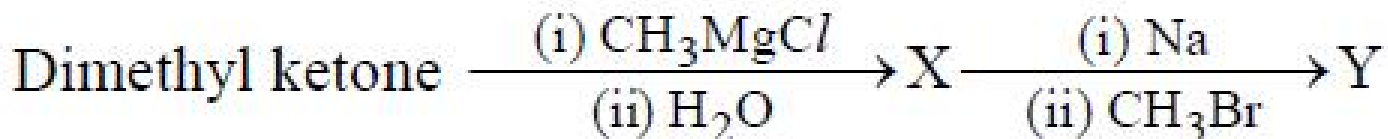
Original paper page 109; original question and option regions

A-IV, B-I, C-III, D-II

A-III, B-IV, C-I, D-II

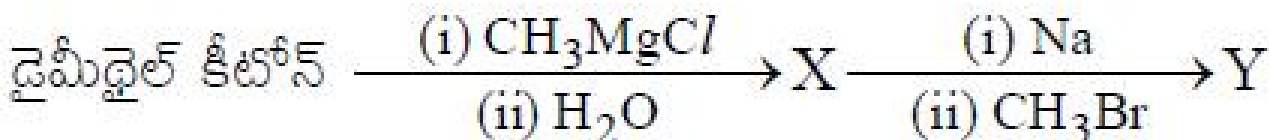
4. ✖

Consider the reaction sequence



How many sp^3 carbons are present in Y ?

చర్యాక్రమాన్ని పరిగణించుము.



Y నందు ఎన్ని sp^3 కార్బన్లు ఉన్నాయి ?

Options :

1. ✓ 5

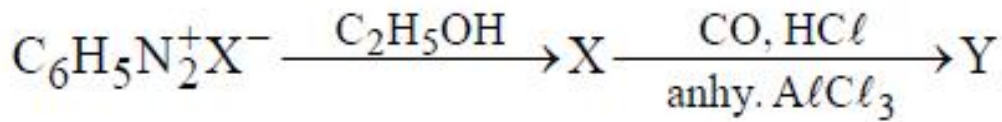
2. ✗ 4

3. ✗ 3

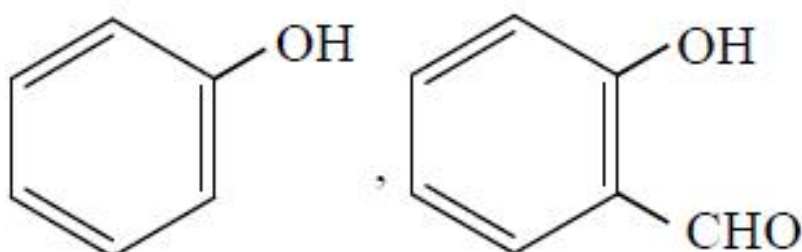
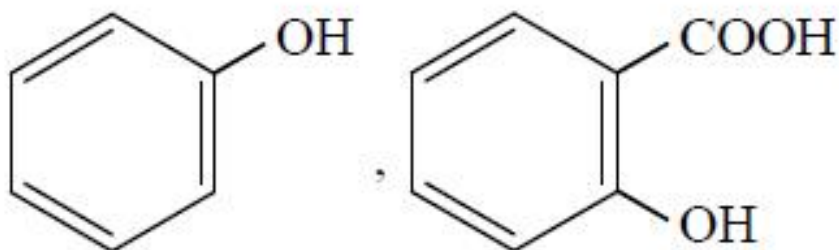
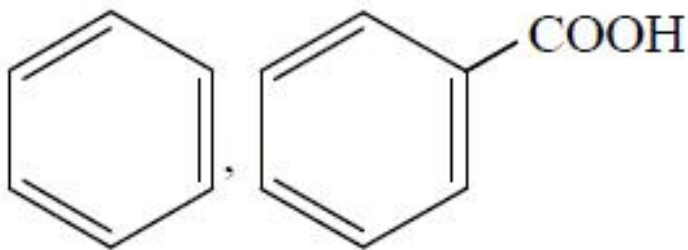
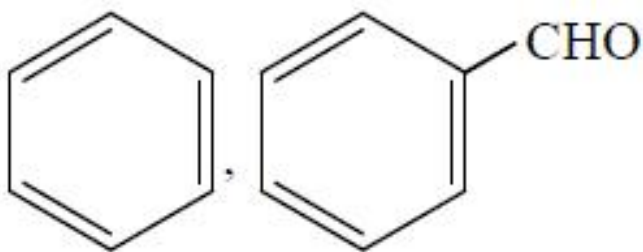
4. ✗ 6

What are X and Y respectively in the following reaction sequence ?

క్రింది చర్యా క్రమంలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి ? (anhy = నిర్జల)



Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 115; original question and option regions

The radius of fourth orbit in He^+ ion is ' R_1 ' pm and radius of third orbit in Li^{2+} ion is ' R_2 ' pm. The value of $(R_1 - R_2)$ in pm is

He^+ అయాన్‌లో నాల్గవ కక్ష్య వ్యాసార్థం ' R_1 ' pm మరియు Li^{2+} అయాన్‌లో మూడవ కక్ష్య వ్యాసార్థం ' R_2 ' pm. $(R_1 - R_2)$ విలువ (pm లలో)

Options :

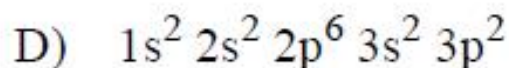
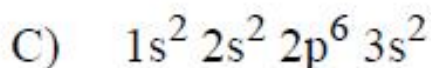
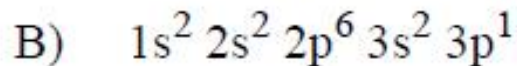
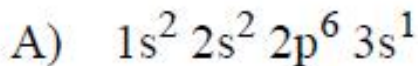
1. ✖ 132.25
2. ✖ 529.00
3. ✔ 264.50
4. ✖ 793.50

Chemistry - Question 123

Original paper page 117; original question and option regions

Electronic configurations of four elements A, B, C, D are given below

A, B, C, D అను నాలుగు మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలు క్రింద ఇవ్వబడినవి.



The correct order of first ionization enthalpy of these elements is

ఈ మూలకాల మొదటి అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీల సరియైన క్రమము

Options :



1. ✖



2. ✖



3. ✖



4. ✔

Chemistry - Question 125

Original paper page 118; original question and option regions

The sum of bond order values of C_2 and O_2^{2+} is x , which is equal to sum of bond order values of a , b and c . What are a , b and c ?

C_2 మరియు O_2^{2+} ల బంధ క్రమం విలువల మొత్తం x . ఇది a , b మరియు c ల బంధక్రమం విలువల మొత్తానికి సమానం. a , b మరియు c ఏవి ?

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions



Chemistry - Question 126

Original paper page 119; original question and option regions

At 27°C kinetic energy of 4 g of H_2 is x J. What is the kinetic energy (in J) of 6.4 g of oxygen at 127°C ?

27°C వద్ద 4 g ల H_2 యొక్క గతిజశక్తి x J. 127°C వద్ద 6.4 g ల ఆక్సిజన్ గతిజశక్తి (J లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{x}{15}$

2. ✖ $\frac{4x}{15}$

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

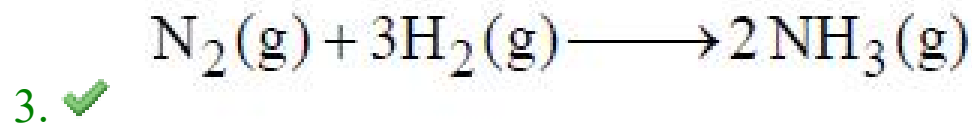
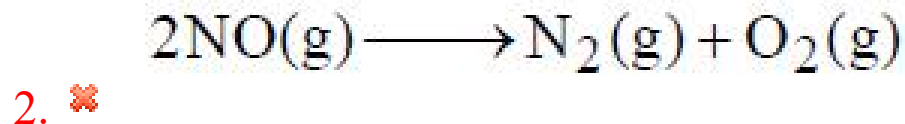
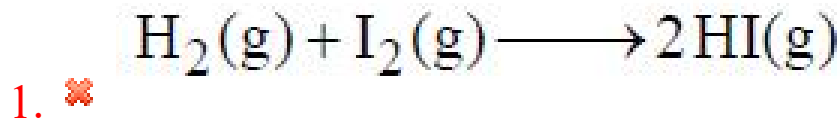
$$\frac{8x}{15}$$

$$\frac{2x}{15}$$

For which reaction $\Delta H \neq \Delta U$?

ఏ చర్యకు $\Delta H \neq \Delta U$ (g = వా) ?

Options :



Chemistry - Question 130

Original paper page 123; original question and option regions

At 298 K, $\Delta_r U^\ominus$ and $\Delta_r S^\ominus$ for the following reaction are -10.5 kJ and $+44.1 \text{ JK}^{-1}$; $2\text{X(g)} + \text{Y(g)} \longrightarrow 2\text{Z(g)}$

What is $\Delta_r G^\ominus$ (in kJ) for this reaction ? ($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

298 K వద్ద, క్రింది చర్యకు $\Delta_r U^\ominus$ మరియు $\Delta_r S^\ominus$ లు వరుసగా -10.5 kJ మరియు $+44.1 \text{ JK}^{-1}$; $2\text{X(g)} + \text{Y(g)} \longrightarrow 2\text{Z(g)}$

ఈ చర్యకు $\Delta_r G^\ominus$ (kJ లలో) ఎంత ? ($g = \text{వా}$) ($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $+0.164$

2. ✔ -26.119

3. ✖ -2.6119

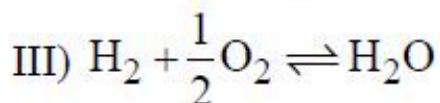
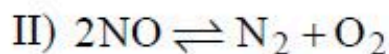
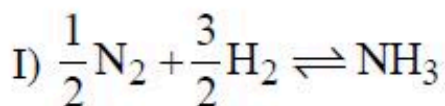
4. ✖ -0.082

Chemistry - Question 131

Original paper page 124; original question and option regions

Consider the following gaseous equilibrium reactions (I), (II) and (III) with equilibrium constants K_1 , K_2 and K_3 respectively

సమతాస్థితి స్థిరాంకాలు K_1 , K_2 మరియు K_3 లుగా గల వాయు సమతాస్థితి చర్యలు (I), (II) మరియు (III) లను పరిగణించుము.



The correct expression for the equilibrium constant for the gaseous equilibrium reaction $2\text{NH}_3 + \frac{5}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO} + 3\text{H}_2\text{O}$ is

$2\text{NH}_3 + \frac{5}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO} + 3\text{H}_2\text{O}$ అనే వాయు సమతాస్థితి చర్య యొక్క సమతాస్థితి స్థిరాంకంనకు సరైన సమీకరణం

Options :

$$\frac{K_3^2}{K_1 \times K_2}$$

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

$$\frac{K_3^3}{K_1^2 \times K_2}$$

$$\frac{K_3^2}{K_1^2 \times K_2}$$

$$\frac{K_3}{K_1^{1/2} \times K_2^2}$$

Chemistry - Question 132

Original paper page 125; original question and option regions

When 30 mL of 0.2 M NH_4OH is added to 30 mL of 2 M NH_4Cl solution. If the pH of the buffer formed is 8.2, what is the pK_b of NH_4OH ?

30 mL 0.2 M NH_4OH ద్రావణంను 30 mL 2 M NH_4Cl ద్రావణానికి కలిపారు. ఆ బఫర్ ద్రావణం pH విలువ 8.2, అయితే NH_4OH యొక్క pK_b ఎంత?

Options :

1. ✖ 7.2

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

5.8

6.8

4.8

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I

జాబితా-I

**(Pollutant concentration
limit in water)**

(నీటిలో కాలుష్యకం గాఢత పరిధి)

A) $\text{Pb} > 50 \text{ ppb}$

B) $\text{SO}_4^{2-} > 500 \text{ ppm}$

C) $\text{NO}_3^- > 50 \text{ ppm}$

D) $\text{F}^- > 2 \text{ ppm}$

List-II

జాబితా-II

(Effect)

(ప్రభావం)

I) Brown mottling of teeth

పళ్ళపై బ్రౌన్ రంగు చుక్కలు ఏర్పడుట

II) 'Blue baby' syndrome

నీలిబిడ్డ సిండ్రోమ్

III) Laxative effect

విరేచనా ప్రభావం

IV) Liver damage

కాలేయం దెబ్బతినుట

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

A-IV, B-III, C-II, D-I

A-IV, B-III, C-I, D-II

A-III, B-IV, C-I, D-II

A-II, B-III, C-IV, D-I

Chemistry - Question 139

Original paper page 132; original question and option regions

'x' mg of an organic compound was analysed by Kjeldahl method. The ammonia evolved was absorbed in 50 mL of 0.5 M H_2SO_4 . The unused acid required 60 mL of 0.5 M NaOH solution for complete neutralisation. If the percentage of nitrogen in the compound is 56, the value of x is

'x' mg ల ఒక కర్బన సమ్మేళనం జెల్డల్ పద్ధతిలో విశ్లేషణ చేయబడింది. వెలువడిన అమ్మోనియా 50 mL ల 0.5 M H_2SO_4 లో శోషించుకోబడింది. వినియోగం కాని ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి 60 mL ల 0.5 M NaOH అవసరమయ్యింది. సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్ శాతం 56 అయినచో x విలువ

Options :

1. ✓ 500

2. ✗ 250

3. ✗ 750

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-23 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

375

Chemistry - Question 140

Original paper page 133; original question and option regions

The composition of a sample of wustite is $\text{Fe}_{0.93}\text{O}_{1.00}$. Percentage of iron in the form of Fe^{3+} ion is nearly

ఉస్టైట్ యొక్క ఒక శ్యాంపిల్ సంఘటనం $\text{Fe}_{0.93}\text{O}_{1.00}$ గా ఉన్నది. Fe^{3+} రూపంలో ఉన్న ఐరన్ శాతం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 85

2. ✔ 15

3. ✖ 93

4. ✖ 7

Chemistry - Question 141

Original paper page 134; original question and option regions

A solution of urea in water has a boiling point of 100.18°C . What is the freezing point of the same solution, if K_f and K_b of water are 1.86 and $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$, respectively ? (Boiling point of water = 100°C)

నీటిలో యూరియా ఉన్న ద్రావణం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం 100.18°C . నీటి యొక్క K_f మరియు K_b లు వరుసగా 1.86 మరియు $0.52 \text{ K kg mol}^{-1}$ అయినచో, అదే ద్రావణం యొక్క ఘనీభవన స్థానం ఎంత? (నీటి బాష్పీభవన స్థానం = 100°C)

Options :

1. ✖ -0.34°C

2. ✖ -0.22°C

3. ✔ -0.64°C

4. ✖ -0.32°C

Chemistry - Question 143

Original paper page 136; original question and option regions

At 298 K, the following reaction takes place for a cell at the hydrogen electrode

298 K వద్ద క్రింది చర్య ఒక ఘటం లోని హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ వద్ద జరుగుతుంది. (aq = జల)



The solution pH is 10.0. What is the hydrogen electrode potential in volts ?

$$\left(\frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V} \right)$$

ద్రావణపు pH 10.0. హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ శక్త్యం వోల్ట్లలో ఎంత ?

$$\left(\frac{2.303 RT}{F} = 0.06 \text{ V} \right)$$

Options :

1. ✓ $- 0.6$

2. ✗ $- 0.06$

3. ✗ $+ 0.6$

4. ✗ $+ 0.06$

Chemistry - Question 144

Original paper page 137; original question and option regions

$A \rightarrow B$ is a first order reaction. The concentration of A is decreased from $x \text{ mol L}^{-1}$ to $y \text{ mol L}^{-1}$ in 100 min. What is the average velocity of the reaction in $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$?

$A \rightarrow B$, ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య A గాఢత 100 నిమిషాలలో $x \text{ mol L}^{-1}$ నుండి $y \text{ mol L}^{-1}$ కు తగ్గింది. చర్య సరాసరి వేగం $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ లో ఎంత ?

Options :

1. ✓ $\frac{|x - y|}{100}$

2. ✗ $\frac{|y - x|^2}{100}$

3. ✗ $\frac{100}{|x - y|}$

4. ✗ $\frac{100}{|x + y|}$

Chemistry - Question 146

Original paper page 139; original question and option regions

Which one of the following acts as autocatlyst during titration of KMnO_4 and oxalic acid in presence of dilute H_2SO_4 ?

విలీన H_2SO_4 సమక్షంలో KMnO_4 మరియు ఆక్సాలిక్ ఆమ్లం అంశమాపనంలో ఏది స్వయం ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది ?

Options :

1. ✖ H_2SO_4

2. ✖ KMnO_4

3. ✖ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

4. ✔ MnSO_4

Chemistry - Question 147

Original paper page 140; original question and option regions

Consider the following.

క్రిందివాటిని పరిగణించుము.

Statement-I : In the extraction of Al by Hall-Heroult process, pure Al_2O_3 mixed with Na_3AlF_6 lowers its melting point and increases conductivity.

వ్యాఖ్య -I : అల్యూమినియంను హాల్-హెరోల్ట్ పద్ధతిలో నిష్కర్షణ చేసేటప్పుడు స్వచ్ఛమైన Al_2O_3 కు Na_3AlF_6 ను కలిపినప్పుడు, అది దాని ద్రవీభవన స్థానంను తగ్గిస్తుంది మరియు వాహకతను పెంచుతుంది.

Statement-II : Zirconium metal is purified by zone refining method.

వ్యాఖ్య -II : జిర్కొనియం లోహాన్ని మండల శోధన పద్ధతిలో శుద్ధిచేస్తారు.

The correct answer is

సరియైన జవాబు

Options :

Both statement-I and statement-II are correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి.

Both statement-I and statement-II are not correct

వ్యాఖ్య-I మరియు వ్యాఖ్య-II రెండూ సరియైనవి కావు.

Statement-I is correct, but statement-II is not correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది కాదు.

Statement-I is not correct, but statement-II is correct

వ్యాఖ్య-I సరియైనది కాదు, కాని వ్యాఖ్య-II సరియైనది.

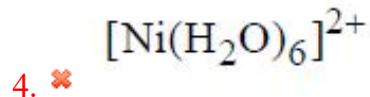
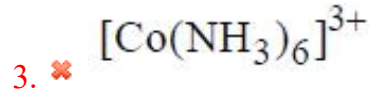
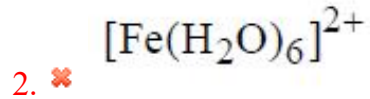
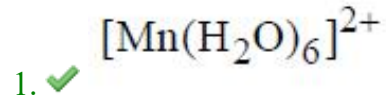
Chemistry - Question 150

Original paper page 143; original question and option regions

In which one of the following complexes the metal ion has $t_{2g}^3 e_g^2$ configuration?

క్రింది ఏ సంక్లిష్టంలో, లోహ అయాన్ $t_{2g}^3 e_g^2$ విన్యాసంను కలిగి ఉంటుంది ?

Options :

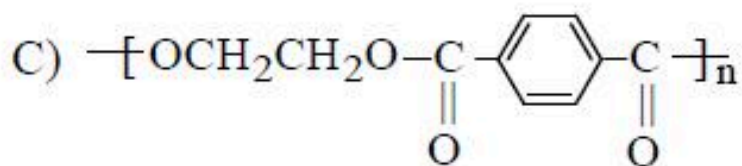
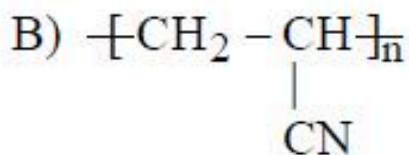
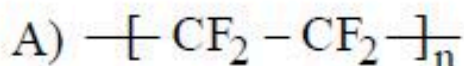


Match the following.

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

List-I (Polymer)

జాబితా-I (పాలిమర్)



List-II (Used in making)

జాబితా-II (తయారీలో వాడతారు)

I) Safety Helmets

సురక్షిత హెల్మెట్లు

II) Gaskets

గాస్సెట్లు

III) Laminated sheets

లామినేటెడ్ పలకలు

IV) Commercial fibres

వాణిజ్య పోగులు

V) Paints

పెయింట్లు

Correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A-III, B-V, C-I, D-II

1. ✖

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 145; original question and option regions

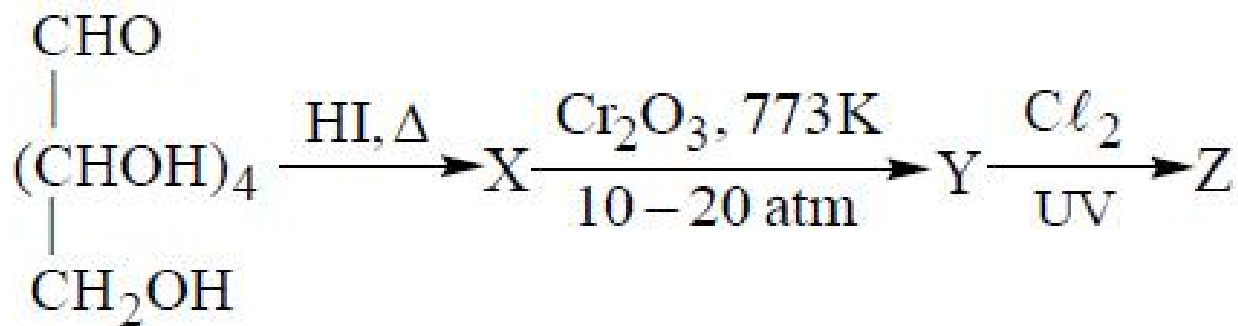
A-I, B-II, C-IV, D-III

A-II, B-IV, C-I, D-III

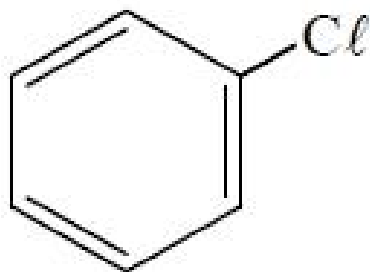
A-II, B-IV, C-V, D-I

The structure of the product 'Z' in the reaction sequence is

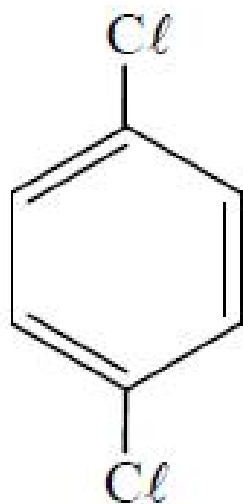
చర్యాక్రమంలో ఉత్పన్నం 'Z' యొక్క నిర్మాణం



Options :



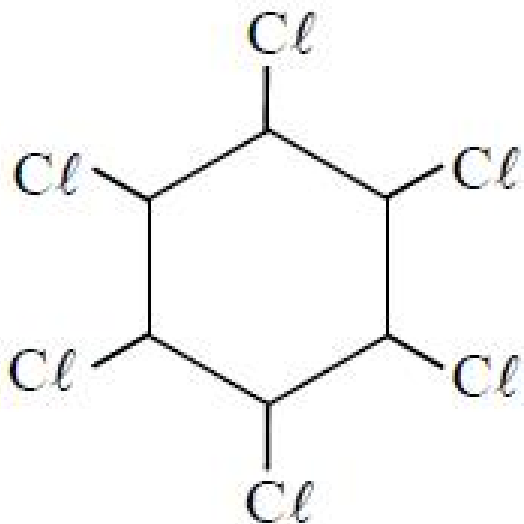
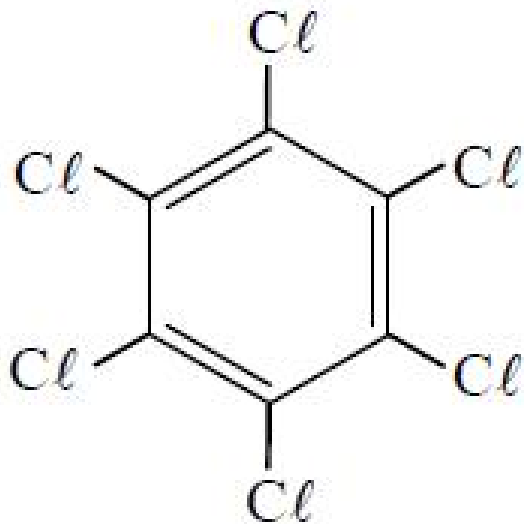
1. ✖



2. ✖

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 148; original question and option regions



Match the following.

క్రింది వాటిని జతపరుచుము.

List-I (Drugs)

జాబితా-I (మందులు)

A) Equanil

ఇక్వానిల్

B) Furacine

ఫూరసీన్

C) Tegamet

టెగమెట్

D) Veronal

వెరోనాల్

List-II (effect)

జాబితా-II (ప్రభావం)

I) Hypnotic

హిప్నోటిక్

II) Antacid

యాంటాసిడ్

III) Antiseptic

యాంటీసెప్టిక్

IV) To control hypertension

అధిక రక్తపోటు నియంత్రణ

Correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-III, B-I, C-II, D-IV

2. ✖ A-II, B-IV, C-III, D-I

3. ✖ A-IV, B-III, C-I, D-II

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 150; original question and option regions

A-IV, B-III, C-II, D-I